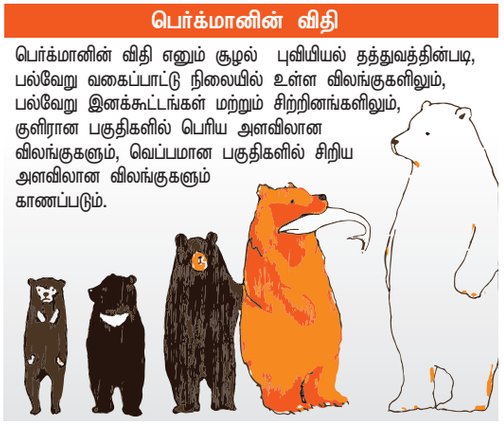
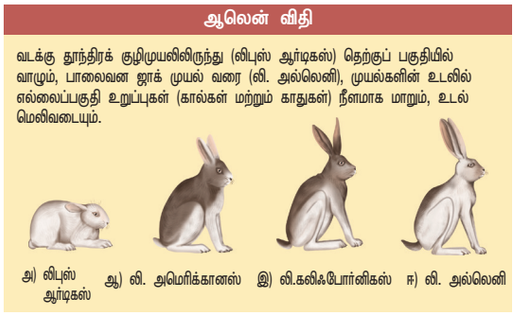
வான்ட் ஹாஃப் விதி (Vant Hoff's rule)

உயிரினங்களில் ஒவ்வொரு 10^0C வெப்பநிலை உயர்வுக்கும் வளர்சிதை மாற்ற வீதம் இரட்டிப்படைகிறது அல்லது ஒவ்வொரு 10^0C வெப்பநிலை குறையும் போதும் வளர்சிதை மாற்றவீதம் பாதியாகிறது என வான்ட் ஹாஃப் தெரிவித்தார். இவ்விதி வான்ட் ஹாஃப் விதி என அழைக்கப்படுகிறது. வெப்பநிலை, வினைகளின் வேகத்தின் மீது ஏற்படுத்தும் விளைவு வெப்பநிலைக் கெழு (Temperature coefficient) அல்லது Q_{10} மதிப்பு எனப்படும். இம்மதிப்பானது X^0C வெப்பநிலையில் ஒரு வினையின் வேகத்திற்கும் $X-10^0C$ வெப்பநிலையில் அவ்வினையின் வேகத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதத்தால் கணக்கிடப்படுகிறது. உயிரினங்களில் Q_{10} மதிப்பு சுமார் 2.0 ஆகும். Q_{10} மதிப்பு 2.0 ஆக இருந்தால் ஒவ்வொரு 10^0C வெப்பநிலை உயர்வுக்கும் வளர்சிதை மாற்ற வீதம் இரட்டிப்படையும் என்பது பொருள்.

வெப்பநிலை உணர்வுத்திறன் கொண்டவை. வெப்பநிலையானது பெரும்பாலான உயிரினங்களில் பால் நிர்ணயம், பாலின விகிதம், இன உறுப்புகள் முதிர்ச்சி அடைதல், இனச்செல்லாக்கம் மற்றும் இனப்பெருக்கம் ஆகியவற்றின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சில சுற்றுச்சூழல்களில் உயிரினங்களின் அளவு மற்றும் நிற அமைப்பு ஆகியவற்றிலும் வெப்பநிலை தாக்கத்தை எற்படுத்துகிறது. குளிரான பகுதிகளில் வசிக்கும் பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகள் வெப்பமான பகுதியில் வசிக்கும் உயிரினங்களை விட அதிகமான உடல் எடையை எட்டுகின்றன **(பெர்க்மானின் விதி)** (Bergmann's rule). குளிரான பகுதிகளில் வாழும் மாறா உடல் வெப்பம் கொண்ட விலங்குகளின் கால்கள், காதுகள் மற்றும் பிற இணை உறுப்புகள், வெப்பமான பருவ நிலையில் வாழும் அதே சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்களை விடச் சிறியதாக உள்ளன **(ஆலென் விதி)** (Allen's rule). சில நீர்வாழ் சூழலில், நீரின் வெப்பநிலைக்கும் மீன்களின் உடல் அமைப்பு மற்றும் எண்ணிக்கைக்கும் எதிர்மறைத் தொடர்பு இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குறைவான வெப்பநிலையில் அதிக எண்ணிக்கையில் முதுகெலும்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன **(ஜோர்டானின் விதி)** (Jordon's rule).





உயிரினங்களின் பரவலிலும் வெப்பநிலை தாக்கத்தை எற்படுத்துகிறது. வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் உயிரினக் கூட்டத்தின் பல்வகைதன்மை, உயிரி மற்றும் செறிவு ஆகியவை மித வெப்பமண்டலம் மற்றும் துருவப் பகுதிகளை விட அதிகமாகும்.

வெப்பநிலைக்கேற்ற தகவமைப்புகள்

சிற்றினங்கள் உயிர்வாழ வெப்பநிலைக்கேற்ற தகவமைப்புகளைப் பெறுதல் மிகவும் அவசியமாகும். அதிக வெப்பநிலை மாறுபாடுகளைத் தாங்கி வாழும் விலங்கினங்கள் மிகை வெப்ப வேறுபாட்டு உயிரிகள் (Eurytherms) எனப்படும் (பூனை, நாய், புலி மற்றும் மனிதன்). மிகை வெப்ப வேறுபாடு பரிணாமத்திற்கு சாதகமானது ஆகும். பனியுகத்தில் உயிரினங்கள் வாழ குறைந்த வெப்பநிலைக்கான தகவமைப்புகள் **(மிகைகுளிர் வெப்ப வேறுபாடு)** (Cold-Euryhermy) வாழத் தேவையாக இருந்தன. மேலும் வெப்பநிலை வேறுபாடுகளைத் தாங்கும் திறனால் உயிரிகள் பிற பகுதிகளில் குடியேறி, வாழும் திறனை அதிகரித்துக் கொள்கின்றன.

XII Std Biology-Zoology Chapter-10 TM.indd 195 27/12/2022 19:22:36